GENERATION COLOMBIA - PROYECTO INDIVIDUAL

Planificador de Tareas Web

Sprint 1

Planificación e Implementación de la Interfaz

Bootcamp Full Stack Java | Proyecto Individual

“Los grandes proyectos no se construyen en un solo día, sino mediante pequeños avances constantes.”

PÁGINA 1

Bienvenido a tu Proyecto Individual

¡Comienza tu primer proyecto Full Stack!

A partir de esta sesión iniciarás el desarrollo de un proyecto personal que construirás de manera individual durante las semanas restantes del bootcamp.

El proyecto consistirá en desarrollar una **Aplicación Web de Planificación de Tareas**, la cual evolucionará progresivamente a medida que avances en cada sprint y adquieras nuevos conocimientos.

Durante las próximas semanas trabajarás incorporando nuevas funcionalidades y tecnologías hasta construir una aplicación completa siguiendo un proceso similar al utilizado en equipos de desarrollo profesionales.

Este proyecto será una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos en cada módulo y, al mismo tiempo, servirá como evidencia de tu progreso técnico a lo largo del bootcamp.

¿Por qué desarrollaremos un único proyecto?

En el desarrollo de software profesional, las aplicaciones no se construyen en una sola sesión.

Los equipos de desarrollo trabajan por etapas, organizando el trabajo en pequeños objetivos que permiten agregar nuevas funcionalidades de manera incremental.

Siguiendo esta misma metodología, durante el bootcamp desarrollarás un proyecto personal que irá creciendo sprint tras sprint.

De esta manera podrás comprender cómo evoluciona una aplicación real desde la planificación inicial hasta la implementación completa de todas sus funcionalidades.

Alcance del proyecto

A lo largo del bootcamp desarrollarás una aplicación Full Stack, construyéndola paso a paso desde cero.

Frontend

Durante los primeros sprints trabajarás en el desarrollo de la interfaz de usuario utilizando tecnologías como:

- HTML5
- CSS3
- Bootstrap
- JavaScript
- Manipulación del DOM
- Consumo de APIs

Construirás una aplicación interactiva que permitirá al usuario gestionar sus tareas de forma intuitiva.

Backend

Posteriormente desarrollarás el servidor de la aplicación utilizando:

- Java
- Spring Boot
- Persistencia de datos
- Base de datos SQL
- Operaciones CRUD

Integración entre Frontend y Backend

Finalmente conectarás ambas partes para obtener una aplicación completamente funcional.

PÁGINA 2

Objetivos del Proyecto

Este proyecto tiene como propósito fortalecer las habilidades necesarias para el desarrollo de aplicaciones web modernas.

Durante su construcción pondrás en práctica competencias relacionadas con:

- Planificación de proyectos.
- Diseño de interfaces.
- Desarrollo Backend.
- Resolución de problemas.
- Integración entre cliente y servidor.
- Organización del trabajo mediante sprints.
- Desarrollo Frontend.
- Control de versiones con Git y GitHub.
- Buenas prácticas de programación.

Al finalizar el bootcamp habrás construido una aplicación desarrollada completamente por ti, aplicando un flujo de trabajo similar al utilizado en proyectos reales de desarrollo de software.

¿Cómo trabajaremos?

Cada sesión estará organizada en pequeños objetivos de aprendizaje.

En cada sprint desarrollarás nuevas funcionalidades que ampliarán las capacidades de tu aplicación.

El proyecto será desarrollado de manera individual, por lo que seras responsable de planificar, organizar, implementar y mantener actualizado tu propio proyecto.

Cada sprint representará un nuevo avance en la construcción de la aplicación y permitirá evidenciar el desarrollo de tus habilidades técnicas.

GUÍA DE TRABAJO | BOOTCAMP FULL STACK JAVA

Fase 1 · Planificación Individual del Sprint 1

Duración estimada: 1 hora

OBJETIVO

Antes de comenzar a desarrollar la aplicación, dedicarás esta primera hora a planificar el trabajo del Sprint 1.

Aunque este proyecto será desarrollado de manera individual, aplicarás prácticas utilizadas por equipos de desarrollo profesionales para fortalecer habilidades de organización, planificación y gestión del proyecto.

Al finalizar esta fase deberás contar con:

- ✓ Un repositorio en GitHub para tu proyecto.
- ✓ Un tablero de Trello con las actividades del Sprint 1 organizadas.
- ✓ Un wireframe de baja fidelidad elaborado en Figma.
- ✓ Una visión clara de las tareas que desarrollarás durante este sprint.

1 Actividad 1. Crear el repositorio del proyecto

El primer paso será crear el repositorio donde almacenarás todo el desarrollo de tu aplicación.

Este repositorio será utilizado durante todo el bootcamp y evidenciará el progreso de tu proyecto a medida que avances en cada sprint.

Al finalizar esta actividad deberás contar con:

- ✓ Repositorio creado en GitHub.
- ✓ Proyecto inicial en tu equipo.
- ✓ Primer commit (si ya tienes creada la estructura inicial).

2 Actividad 2. Organizar el Sprint 1 en Trello

Una buena planificación facilita el desarrollo del proyecto.

Crearás un tablero en Trello que te permitirá visualizar el trabajo pendiente, organizar tus actividades y realizar seguimiento a tu progreso.

Como mínimo, tu tablero deberá incluir las siguientes listas:

`Backlog` `Por hacer` `En proceso` `Finalizado`

Posteriormente deberás crear una tarjeta por cada actividad del Sprint 1.

Sprint 1

Durante este sprint desarrollarás las siguientes tareas:

1. **Tarea 1. Implementar el Wireframe con Bootstrap**

   Construir la estructura principal de la aplicación utilizando HTML y Bootstrap, tomando como referencia el wireframe diseñado previamente.

2. **Tarea 2. Crear el componente de Tarjeta de Tarea y la Lista de Tareas**

   Diseñar el componente visual que representará cada tarea y construir el espacio donde posteriormente se mostrarán todas las tareas registradas.

3. **Tarea 3. Validación de Entradas del Formulario**

   Implementar las validaciones necesarias para asegurar que la información ingresada por el usuario sea correcta antes de registrar una nueva tarea.

Una vez creadas las tarjetas, organízalas inicialmente en la columna Por hacer. A medida que avances durante el sprint, actualiza su estado moviéndolas entre las diferentes columnas del tablero.

> **RECOMENDACIÓN**
>
> Agrega una breve descripción a cada tarjeta indicando qué deberás desarrollar y cuáles serán los criterios para considerarla completada.

3 Actividad 3. Diseñar el Wireframe en Figma

Antes de comenzar la implementación construirás un wireframe de baja fidelidad de tu aplicación.

El propósito del wireframe no es crear un diseño visual definitivo, sino planificar la estructura de la interfaz y la distribución de los elementos principales.

Como mínimo, el wireframe deberá incluir:

- Encabezado de la aplicación.
- Formulario para registrar tareas.
- Área destinada a la lista de tareas.
- Botones principales.
- Organización general de la interfaz.

Recuerda que un wireframe representa la estructura de la aplicación, por lo que no es necesario invertir tiempo en colores, imágenes o detalles visuales.

ENTREGABLES · AL FINALIZAR ESTA FASE DEBERÁS TENER

- ✓ Repositorio del proyecto creado en GitHub.
- ✓ Tablero de Trello organizado con las tareas del Sprint 1.
- ✓ Wireframe realizado en Figma.
- ✓ Proyecto listo para iniciar la implementación.

SPRINT 1 · TAREA 1

Implementación del Wireframe con Bootstrap

Duración estimada: 1 hora y 45 minutos

OBJETIVO DE LA TAREA

En esta primera tarea comenzarás el desarrollo de la interfaz de tu aplicación Planificador de Tareas.

Tomando como referencia el wireframe diseñado durante la fase de planificación, implementarás la estructura inicial de la aplicación utilizando HTML5 y Bootstrap.

En esta etapa nos concentraremos únicamente en la construcción de la interfaz de usuario, por lo que aún no implementaremos funcionalidades utilizando JavaScript.

El objetivo es establecer una base sólida sobre la cual construiremos nuevas funcionalidades durante los siguientes sprints.

Resultado esperado

Al finalizar esta actividad deberás contar con una primera versión de la interfaz de tu aplicación que incluya:

- ✓ La estructura principal de la página.
- ✓ Un formulario para registrar tareas.
- ✓ Un espacio destinado para visualizar las tareas.
- ✓ Componentes implementados utilizando Bootstrap.
- ✓ El proyecto almacenado en un repositorio de GitHub.

Wireframe base de referencia

Estructura mínima esperada para esta primera versión de la interfaz (baja fidelidad):



Referencia únicamente de distribución: adapta proporciones y componentes de Bootstrap según tu propio wireframe de Figma.

RECURSOS

Durante esta actividad podrás apoyarte en la documentación oficial de Bootstrap para seleccionar los componentes que mejor se adapten al diseño de tu aplicación.

Tecnologías utilizadas

HTML5 | Bootstrap 5 | CSS3

Desarrollo de la actividad

1 Paso 1. Crear la estructura del proyecto

Organiza tu proyecto utilizando una estructura de carpetas clara y ordenada.

Como mínimo, deberás crear:

```
Planificador-Tareas/
│
├── css/
│   └── styles.css
│
├── index.html
```

Posteriormente:

- Crea el archivo index.html.
- Crea la carpeta css.
- Crea el archivo styles.css.
- Enlaza correctamente la hoja de estilos.
- Agrega Bootstrap mediante CDN.

> **BUENA PRÁCTICA**
> Mantener una estructura organizada desde el inicio facilitará el desarrollo del proyecto en los próximos sprints.

2 Paso 2. Implementar el Wireframe

Utilizando el diseño realizado en Figma como referencia, comienza a construir la interfaz de usuario.

Selecciona los componentes de Bootstrap que mejor representen tu diseño.

No es necesario replicar exactamente el wireframe; lo importante es conservar la estructura y la distribución de los elementos principales.